

- 1- Cuando un sistema natural aprende a realizar una acción para provocar un efecto determinado a través de prueba y error, este aprendizaje se considera de tipo:
 - a. Habitación
 - b. Impronta
 - c. Asociativo
 - d. Imitación

- 2- La capacidad de los seres humanos de obtener conceptos y relaciones a partir de una serie de ejemplos y contraejemplos se denomina:
 - a. Aprendizaje inductivo
 - b. Aprendizaje deductivo
 - c. Aprendizaje genético
 - d. Aprendizaje por analogía

- 3- El tipo de aprendizaje en el que los conceptos tienen una correspondencia explícita con los elementos del sistema se denomina:
 - a. Aprendizaje simbólico
 - b. Aprendizaje no simbólico
 - c. Aprendizaje por analogía
 - d. Aprendizaje por refuerzo

- 4- Según la expresión de la teoría Vapnik-Chervonenkis (VC):
 - a. Si se escoge un modelo demasiado sencillo, la confianza VC será baja, pero el riesgo empírico será alto, y, en consecuencia, el riesgo esperado será alto
 - b. Si se escoge un modelo demasiado sencillo, el riesgo empírico será bajo, pero la confianza VC será alta, y, en consecuencia, el riesgo esperado será alto
 - c. Si se escoge un modelo demasiado complejo, la confianza VC será baja, pero el riesgo esperado será alto, y en consecuencia, el riesgo empírico será alto
 - d. Si se escoge un modelo demasiado complejo, el riesgo esperado será bajo, pero la confianza VC será alta, y en consecuencia, el riesgo empírico será alto

- 5- Para un conjunto de datos que se distribuyen en un rango, pero algunos pueden salirse y tomar valores altos o muy bajos, la forma más idónea para normalizar sería:
 - a. Normalizar mediante escalado decimal
 - b. Normalizar mediante media y desviación típica
 - c. Normalizar entre máximo y mínimo
 - d. Todas son falsas

- 6- La técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA):
- a. Elimina de un conjunto de variables aquellas que aporten menos de un determinado porcentaje de información
 - b. **Transforma un conjunto de variables en otro conjunto de nuevas variables incorreladas**
 - c. Es capaz de descomponer una serie de señales originales (fuentes) a partir de las cuales se crearon
 - d. Elimina de un conjunto de variables aquellas que son combinaciones lineales de otras del mismo conjunto
- 7- En una matriz de confusión, la tasa de verdaderos positivos se denomina:
- a. Precisión
 - b. Tasa de error
 - c. **Sensibilidad**
 - d. Especificidad
- 8- En una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) el punto (0, 0) indica:
- a. **El clasificador que predice todos los casos como negativos**
 - b. El clasificador perfecto
 - c. El clasificador que falla todas las predicciones
 - d. El clasificador que predice todos los casos como positivos
- 9- El índice kappa de un clasificador:
- a. Mide la precisión de un clasificador
 - b. Mide el área bajo la curva de un clasificador
 - c. **Mide la concordancia de un clasificador con las salidas deseadas**
 - d. Mide la repetibilidad de los resultados dados por un clasificador
- 10- En una SVM los vectores soporte son:
- a. **Los patrones que tocan y definen los márgenes de la región de decisión**
 - b. Los vectores que definen la pendiente de la recta de separación
 - c. Los valores de w y b de la formulación
 - d. Los patrones cuyo valor de α de la formulación del problema es igual a 0
- 11- En un SVM lineal aplicado a un problema no linealmente separable:
- a. Se proyecta los patrones a un espacio de mayor dimensionalidad
 - b. **Se modifica la formulación para permitir cierto error en la clasificación de los patrones**
 - c. Se aplica una función de Kernel en aquellos lugares de la formulación en los que se haría un producto escalar
 - d. Los patrones que están fuera del margen de decisión tienen un valor de α igual a C

12- En un SVM aplicado a un problema no linealmente separable:

- a. Los patrones que están dentro del margen de decisión tienen un valor de alfa igual a 0
- b. Los patrones que están dentro del margen de decisión tienen un valor de alfa igual a C**
- c. Los patrones que están en el límite del margen de decisión tienen un valor de alfa igual 0
- d. Los patrones que están en el límite del margen de decisión tienen un valor de alfa igual a C

13- Para poder aplicar un SVM para resolver problemas de clasificación en k clases, la estrategia “uno contra el resto”:

- a. Crea k problemas de clasificación distintos, en cada uno una clase concreta debe de ser separable del resto de clases**
- b. Crea k problemas de clasificación distintos, en cada uno una clase concreta debe ser separable de otra clase concreta
- c. Crea $k(k-1)/2$ problemas de clasificación distintos, en cada uno una clase concreta debe ser separada del resto de clases
- d. Crea $k(k-1)/2$ problemas de clasificación distintos, en cada uno una clase concreta debe ser separada de otra clase concreta

14- En un árbol de decisión:

- a. Las hojas describen una cuestión sobre el valor de un atributo
- b. Los nodos describen una cuestión sobre el valor de un atributo**
- c. Las ramas describen una cuestión sobre el valor de un atributo
- d. Todas son falsas

15- En el algoritmo ID3:

- a. Se escoge como atributo para un nodo aquel que tenga mayor ganancia de información**
- b. Se escoge como atributo para un nodo aquel que tenga mayor entropía de información
- c. Se escoge como atributo para un nodo aquel que divida los patrones en conjuntos más grandes, intenta que haya igual número de patrones en la misma clase en cada uno
- d. Se escoge como atributo para un nodo aquel que divida los patrones en conjuntos más pequeños, intentado que haya igual número de patrones de la misma clase en cada uno

16- En el algoritmo ID3, a la hora de clasificar una instancia con un valor desconocido en un atributo:

- a. No se puede hacer la clasificación en ningún caso
- b. No se puede realizar la clasificación, si al recorrer el árbol ese atributo está en un nodo
- c. Si al recorrer el árbol el atributo está en un nodo, se sigue la rama que sea más probable en función del resto de valores todavía no examinados en nodos anteriores
- d. Si al recorrer el árbol el atributo está en un nodo, se siguen todas las ramas y se asigna la clase más común

17- El algoritmo CART mide la impureza de un nodo mediante:

- a. Entropía
- b. Tasa de instancias mal clasificadas al asignar a todas las instancias de ese nodo la clase más común
- c. Ganancia de información
- d. Índice de Gini

18- Un árbol de regresión:

- a. Contiene una ecuación de regresión en cada hoja
- b. Aproximan la función objetivo mediante una función constante a trozos
- c. Cada hoja contiene el valor de una etiqueta asociada a una clase
- d. Utiliza como criterio de impureza el índice de Gini

19- En un árbol de modelos de regresión el suavizado de una predicción dada por una hoja se realiza:

- a. Modificando la ecuación de regresión de la hoja con la ecuación de regresión global contenida en la raíz del árbol
- b. Modificando la ecuación de regresión de la hoja con las ecuaciones de regresión de cada uno de los nodos superiores
- c. Combinando el valor de predicción de una hoja, sucesivamente con los valores que van dando los nodos superiores hasta la raíz
- d. Combinando el valor de predicción de una hoja con el valor de predicción del modelo global que contiene la raíz

20- El algoritmo k-Nearest Neighbour:

- a. Solamente puede utilizarse para resolver problemas de clasificación
- b. Puede ser utilizado para resolver problemas de regresión
- c. Puede ser utilizado para resolver problemas de clustering
- d. Todas son falsas

21- En aprendizaje basado en instancias, la técnica de selección de instancias de forma decremental se basa en:

- a. Ir eliminando del conjunto de prototipos instancias, siempre que, al intentar clasificarlas, se clasifiquen de forma distinta a su clase
- b. Ir añadiendo al conjunto de prototipos instancias, siempre que, al intentar clasificarlas se clasifiquen correctamente
- c. Ir añadiendo al conjunto de prototipos instancias, siempre que, al intentar clasificar las, se clasifiquen de forma distinta a su clase
- d. Ir eliminando el conjunto de prototipos instancias, siempre que, al intentar clasificarlas, se clasifiquen correctamente

22- En aprendizaje basado en instancias, en la regresión local ponderada:

- a. Una vez generada una salida, se elimina del modelo
- b. Una vez generada una salida, se combina el modelo con los anteriores
- c. El modelo generado es global, con lo que es aplicable a nuevas instancias
- d. El modelo generado es global, pero no es aplicable a nuevas instancias

23- En el aprendizaje no supervisado...

- a. Se consiguen grupos de patrones similares
- b. La autoorganización de la red permite hallar las clases de los patrones
- c. Se trabaja con patrones con etiqueta de clase
- d. La B y la C son correctas

24- El criterio de agrupamiento de un algoritmo de clustering...

- a. Permite decidir si un patrón pertenece a un grupo
- b. Es un método que usa la distancia euclídea
- c. Permite definir cuantitativamente cuándo una partición es mejor que otra
- d. Todas las anteriores son correctas

25- En los algoritmos de clustering jerárquicos, una vez realizada una jerarquía...

- a. No se puede incorporar un nuevo dato
- b. Se pueden incorporar nuevos datos, pero solo en dendogramas con datos conceptuales
- c. Se puede incorporar un nuevo dato comparando desde el nodo raíz y bajando sucesivamente según el detalle requerido
- d. Todas las anteriores son incorrectas

26- En el aprendizaje por refuerzo, para inferir Q, se realizan acciones aleatoriamente desde un estado inicial hasta que...

- a. Se ha alcanzado el objetivo final
- b. Se han realizado un nº límite de acciones sin alcanzar el objetivo final
- c. Se obtienen los valores de alfa y gamma
- d. La A y la B son correctas

27- El refuerzo en un sistema de aprendizaje por refuerzo...

- a. Se obtiene gracias a un experto que indica qué acción tomar en cada momento
- b. Se puede recibir retardado en el tiempo procedente del entorno
- c. Hay que maximizarlo siguiendo una política obtenida por prueba y error
- d. La B y la C son correctas

28- La técnica de Hold-Out:

- a. Se considera que el error que comete es inferior al error real (optimista)
- b. Se considera que el error que comete es similar al error real
- c. Se considera que el error que comete es superior al error real (pesimista)
- d. Permite utilizar tanto los datos de entrenamiento como los de test para estimar el error real

29- La variante de validación cruzada estratificada:

- a. Toma un valor de $k = 10$, con lo que se hace 10-fold cross-validation
- b. Toma un valor $k = 1$, con lo que se hace un leave-one-out
- c. Intenta que en cada subconjunto haya igual número de patrones de cada clase
- d. Intenta que los patrones de las distintas clases se distribuyan en conjuntos distintos

30- ¿Es adecuado que el error cometido por la media de la población se mantenga con cierta distancia del error cometido por el mejor individuo a lo largo de las generaciones?

- a. No es adecuado, el error medio de la población debe ser inferior y cercano al error cometido por el mejor individuo
- b. Es adecuado, por eso se suelen usar valores elevados del operador mutación
- c. No es adecuado, cuanto más cerca estén los errores obtenidos por el mejor individuo y la media de la población mejor será el proceso de búsqueda
- d. Es adecuado, se debe mantener siempre una cierta distancia que asegure que los individuos de la población conservan suficiente diversidad genética con respecto al mejor individuo

31- ¿Cómo influye, en general, el tamaño de la población en el resultado (por ejemplo 20 vs 80 individuos)?

- a. Mejora al disminuir, la convergencia es más rápida y se busca todo el espacio más rápido
- b. Mejora al disminuir, ya que reducen los caminos que no mejoran la solución
- c. En general mejora el resultado debido a que una población más grande es más variable y hay más probabilidad de encontrar una mejor solución (existe más diversidad genética)
- d. Empeora al aumentar, ya que se introduce mucha variabilidad

32- ¿Cómo influye el variar los límites de número de generaciones sin mejorar o el tiempo sin mejorar en el fitness de la población?

- a. Acelera la búsqueda, ya que elimina los individuos que no mejoran
- b. Acelera la búsqueda, ya que obliga al problema a converger más rápido
- c. Si se usan valores bajos puede caerse en un mínimo local con un fitness bajo debido a que el proceso evolutivo no haya tenido tiempo suficiente para explorar adecuadamente todo el espacio de soluciones
- d. No influyen, solo hacen que se pare cuando se encontró la solución (cuando ya no se mejora)

33- ¿Si aumentamos mucho la presión selectiva hacia el mejor individuo?

- a. Se convierte en una búsqueda aleatoria por el espacio de soluciones
- b. Siempre se encontrar el mínimo global
- c. Se corre el riesgo de aumentar la probabilidad de convergencia terminando la población, por tanto, con valores de error muy próximos o incluso iguales al mejor individuo
- d. No supone ningún problema

34- ¿Cómo influye el aumentar mucho la probabilidad de mutación en el comportamiento del algoritmo?

- a. Acelera el proceso, ya que aumenta variabilidad
- b. La búsqueda se acelera porque va siempre en la dirección de mejora, sin saltos
- c. Si se hace muy alta, la búsqueda se convierte en una búsqueda aleatoria y podría dar peores resultados. El proceso evolutivo pierde sentido al basarlo mayoritariamente al operador mutación
- d. Mejora los resultados siempre, ya que hace que se introduzca aleatoriedad y se pueda salir de un mínimo local

35- ¿Qué sucede si se fija la probabilidad de mutación a cero?

- a. Se mantienen los mejores individuos sin modificar y se obtienen mejores soluciones siempre
- b. La solución mejora porque va siempre en la dirección de mejora, sin saltos
- c. La búsqueda se acelera porque va siempre en la dirección de mejora, sin saltos
- d. Se puede caer en un mínimo local y estancarse la exploración del espacio de soluciones porque se reduce la variabilidad y no se añade información genética nueva al proceso evolutivo que permita salir

36- Indique cuál de las siguientes no es una causa de que las RNA sean actualmente un gran campo de interés:

- a. Habilidad de aprender automáticamente
- b. Habilidad para funcionar aceptablemente con datos inexactos
- c. Interés por la búsqueda de arquitecturas que permitan el procesamiento en paralelo
- d. Su simpleza

37- ¿Cuál de las siguientes es una definición correcta de la función de propagación en una neurona artificial?

- a. Suma de las entradas divididas por los pesos
- b. Suma de las entradas multiplicadas por los pesos**
- c. Sumas de las entradas restadas por los pesos
- d. Sumas de las entradas multiplicadas por los pesos menos el bias

38- ¿Qué es el bias en una neurona artificial?

- a. Es el error de la red
- b. Es una predisposición de una neurona a activarse
- c. Es una entrada adicional con valor 1
- d. La B y la C son correctas**

El bias es la predisposición de una neurona a activarse, tiene un valor constante, entrada = 1

39- ¿Cuál es el propósito de una función de transferencia en una neurona artificial?

- a. Sumar todas las entradas
- b. Multiplicar las entradas por los pesos
- c. Determinar la salida de la neurona**
- d. Activar o desactivar la neurona

40- ¿Qué es ADALINE?

- a. Un modelo básico de Red Neuronal Artificial**
ADaptive LINEar Element es el modelo más básico de RNA
- b. Una técnica avanzada de entrenamiento de redes neuronales
- c. Un método para agregar capas a una red neuronal
- d. Un algoritmo para eliminar ruido en señales

41- ¿Cómo se entrena ADALINE?

- a. Usando el algoritmo de backpropagation
- b. Usando LMS o la Regla Delta**
LMS (Least Mean Square) o Regla Delta es un algoritmo de aprendizaje supervisado por corrección de error, está basado en aplicar el gradiente descendiente
- c. Usando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo
- d. Usando el algoritmo de máxima verosimilitud

42- ¿Cómo se resuelven los problemas que no son linealmente separables en el perceptrón?

- a. Añadiendo más capas
- b. Conectando las salidas de algunos perceptrones como entradas de otros
- c. La A y la B son correctas**
Para los problemas que no son linealmente divisibles podemos añadir más capas o conectar distintos perceptrones entre si, conectando las salidas de algunos como entradas de otros
- d. Ninguna es correcta

43- ¿Cómo se calcula el error en las capas ocultas durante el entrenamiento de una red neuronal multicapa?

- a. Se computa directamente, ya que se conocen las salidas deseadas
- b. Se calcula el error en la capa oculta en función del error en la capa de salida
- c. Se calcula el error en la capa oculta en función del error en la capa de entrada
- d. No hay forma de calcular el error en las capas ocultas

44- ¿Qué sucede si una red neuronal está mal entrenada?

- a. Las salidas pueden ser imprecisas
- b. La red neuronal no será capaz de generalizar
- c. La A y la B son correctas

Si la RNA está bien entrenada admitirá la generalización, si está mal entrenada no, y las salidas pueden ser imprecisas. Es importante que el conjunto de entrenamiento este bien escogido, es decir, que sea significativo y representativo

- d. Ninguna de las anteriores

45- ¿Qué es el sobreentrenamiento?

- a. Lo que sucede cuando la red neuronal se entrena muy poco
- b. Lo que sucede al entrenar la red neuronal con muchos datos irrelevantes
- c. Lo que sucede cuando entrenamos la red neuronal hasta alcanzar un buen error de entrenamiento, pero mala generalización

El sobreentrenamiento ocurre cuando tenemos un buen error de entrenamiento pero mala generalización, es decir, la red ha aprendido de los patrones de entrenamiento, no de sus características

- d. Lo que sucede cuando entrenamos la red neuronal con muy pocos datos

46- ¿Qué técnicas se utilizan para evitar el sobreentrenamiento?

- a. Aumentar la cantidad de datos de entrenamiento
- b. Disminuir la cantidad de datos de entrenamiento
- c. La parada temprana

La parada temprana es una técnica para evitar el sobreentrenamiento, se basa en utilizar un 3º conjunto de patrones, el conjunto de validación para supervisar el entrenamiento y pararlo si es necesario. Si aumenta el error en el conjunto de validación significa que se está sobreentrenando

- d. Ninguna de las anteriores

47- ¿Cuál de las siguientes no es una perspectiva del aprendizaje natural?

- a. Perspectiva conductista
- b. Perspectiva fisiológica
- c. Perspectiva del aprendizaje humano
- d. Perspectiva tecnológica

48- ¿Qué tipo de aprendizaje automático se basa en el agrupamiento de datos (clustering)?

- a. Aprendizaje supervisado
- b. Aprendizaje no supervisado**
- c. Aprendizaje por refuerzo
- d. Aprendizaje mixto

49- ¿Qué tipo de aprendizaje se basa en la capacidad de obtener nuevos conocimientos a partir de información previa mediante razonamientos lógicos?

- a. Aprendizaje deductivo**
- b. Aprendizaje inductivo
- c. Aprendizaje por analogía
- d. Aprendizaje asociativo

50- ¿Qué es una instancia?

- a. Cada uno de los subconjuntos disjuntos en los que se quiere dividir el conjunto de instancias
- b. Colección de valores de distintos atributos**
- c. La descripción que representa el subconjunto de instancias de la clase y no representa a instancias de otras clases
- d. Un ejemplo negativo de una clase

51- ¿Cuál de las siguientes no es una representación del conocimiento en el aprendizaje automático?

- a. Redes semánticas
- b. Árboles de clasificación
- c. Redes neuronales
- d. Gráficos de barras**

52- ¿Qué es la impronta?

- a. Proceso biológico de aprendizaje donde las crías se identifican con los adultos de su especie y aprenden de ellos mediante observación e imitación**
- b. Estudio de la evolución de las especies por medio de cruces y mutaciones en los cromosomas de los individuos
- c. Capacidad de obtener nuevos conocimientos a partir de información previa por medio de razonamientos lógicos
- d. Responder a un estímulo con la misma acción que utilizaría en respuesta al estímulo asociado

53- ¿En qué perspectiva del aprendizaje natural se enmarca el conexionismo?

- a. Perspectiva conductista
- b. Perspectiva fisiológica**
- c. Perspectiva del aprendizaje humano
- d. Ninguna de las anteriores

54- ¿Qué se entiende por “aprendizaje por refuerzo” en el contexto del aprendizaje automático?

- a. Aprendizaje donde el comportamiento deseado se representa por un conjunto de ejemplos
- b. Aprendizaje donde el comportamiento deseado no se hace con ejemplos, sino con una evaluación sobre los resultados que genera el sistema en su entorno**
- c. Aprendizaje que se basa en el agrupamiento de datos (clustering) según sus características
- d. Aprendizaje que se basa en repetir la misma tarea hasta que se logra un nivel de destreza aceptable

55- ¿Cuáles son las fases del aprendizaje en Inteligencia artificial?

- a. Entrenamiento y depuración
- b. Entrenamiento y aprendizaje
- c. Entrenamiento y utilización**

En la fase de entrenamiento, el sistema aprende a partir del conjunto de entrenamiento, modificando los parámetros hasta que la salida se ajuste a la deseada.

La fase de utilización consiste en aplicar el sistema a casos nuevos, el conjunto de test

- d. Ninguna de las anteriores

56- ¿Qué se puede hacer para evitar el sobreajuste?

- a. Aumentar al máximo la complejidad del modelo
- b. Buscar el modelo más simple posible**

Una forma frecuente para evitar el sobreajuste es controlar la complejidad del modelo, es decir, buscamos el modelo más simple posible

- c. No se puede evitar
- d. Volver a entrenar el mismo modelo

57- ¿Qué es el underfitting?

- a. Lo que ocurre cuando nuestro sistema es demasiado complejo para el problema

- b. Lo que ocurre cuando nuestro sistema es demasiado simple para el problema**

El underfitting ocurre cuando nuestro modelo no es suficientemente complejo para el problema a resolver, dando un error de entrenamiento alto

- c. Es que nuestro modelo ajusta perfectamente los datos de entrenamiento, pero falla al generalizar
- d. Es que nuestro modelo no ajusta correctamente los datos de entrenamiento, pero generaliza bien

58- ¿Cómo se puede evitar el overfitting (sobreajuste)?

- a. Aumentando el número de patrones y la complejidad del modelo
- b. Aumentando el número de patrones y disminuyendo la complejidad del modelo**
- c. Disminuyendo el número de patrones y la complejidad del modelo
- d. Disminuyendo el número de patrones y aumentando la complejidad del modelo

59- ¿Qué ocurre si escogemos un modelo demasiado complejo (dimensión VC alta)?

- a. El error de test será similar al de entrenamiento, serán muy altos
- b. El error de test será similar al de entrenamiento, serán muy bajos
- c. El error de test será muy alto y el de entrenamiento muy bajo**
- d. El error de test será muy bajo y el de entrenamiento muy alto

60- ¿Qué ocurre si escogemos un modelo demasiado simple (dimensión VC baja)?

- a. El error de test será similar al de entrenamiento, serán muy altos**
- b. El error de test será similar al de entrenamiento, serán muy bajos
- c. El error de test será muy alto y el de entrenamiento muy bajo
- d. El error de test será muy bajo y el de entrenamiento muy alto

61- ¿Cuál es uno de los objetivos del diseño experimental en AA?

- a. Realizar un aprendizaje eficaz del modelo escogido
- b. Estimar el rendimiento real del modelo obtenido, medido con un conjunto distinto al de entrenamiento
- c. La A y la B son correctas**
- d. Ninguna es correcta

62- ¿Cuál de las siguientes estrategias se puede usar a la hora de tratar con datos nulos?

- a. Ignorar el patrón
Si falta el valor de la clase o hay varios atributos nulos
- b. Rellenar los datos de forma manual
Se puede hacer, pero no es eficaz en grandes conjuntos de datos
- c. Usar una constante global
Un dato "unknown", la media del atributo, la media del atributo de aquellos patrones de la misma clase...
- d. Todas las anteriores**

63- ¿Qué es el "binning" en el contexto de la limpieza de datos?

- a. Es una técnica para eliminar los datos que faltan
- b. Es una técnica para suavizar los valores de los datos**
En el binning, una serie de valores ordenados se agrupan en porciones y luego se suaviza cada porción. De esta forma, lo que se hace es un tratamiento local del ruido
- c. Es una técnica para corregir inconsistencias de los datos
- d. Es una técnica para eliminar los datos fuera de rango

64- ¿Qué técnica de procesamiento de datos implica la sustitución de valores categóricos o numéricos por otros más abstractos?

- a. Normalización
- b. Agregación
- c. Generalización
- d. Construcción de atributos

65- ¿Qué técnica de reducción de datos implica la transformación de un conjunto de variables altamente correlacionadas en un conjunto de nuevas variables incorreladas?

- a. Análisis de Componentes Independientes (ICA)
- b. Reducción de la numerosidad
- c. Análisis de Componentes Principales (PCA)
- d. Reducción de dimensiones

66- ¿Qué mide el índice Kappa?

- a. La concordancia entre dos clasificadores
- b. La calidad de un clasificador
- c. La tasa de positivos de un clasificador
- d. La tasa de verdaderos positivos de un clasificador

67- ¿Cómo se interpreta un índice Kappa de 0?

- a. Muy bueno
- b. Insignificante
- c. Sin concordancia
- d. Concordancia perfecta

68- ¿Cuál es el objetivo principal en la clasificación de problemas linealmente separables con SVM?

- a. Maximizar el margen entre los puntos de diferentes clases
- b. Minimizar el margen entre los puntos de diferentes clases
- c. Minimizar el número de vectores soporte
- d. Maximizar el número de vectores soporte

69- ¿Qué son los vectores soporte?

- a. Los puntos más cercanos al hiperplano
Los patrones más cercanos al hiperplano se llaman “vectores de soporte” y solo estos importan, el resto de los ejemplos de entrenamiento se pueden ignorar
- b. Los puntos de una clase específica
- c. Los puntos correctamente clasificados
- d. Ninguna de las anteriores

70- En problemas linealmente no separables, ¿qué parámetro controla sobreajuste en SVM?

a. **Parámetro C**

Valores altos de C dan más importancia a minimizar los errores y menos a maximizar el margen, esto produce una mayor precisión en la clasificación lo que puede dar lugar a sobreentrenamiento.

Valores bajos dan menos importancia a minimizar los errores y más a maximizar el margen, esto da lugar a menos sobreentrenamiento y más generalización

b. Parámetro α

c. Parámetro ε

d. Parámetro b

71- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre los puntos que no son vectores soporte ni errores en SVM no lineales?

a. Tienen un valor α igual a C

b. **Tienen un valor α igual a 0**

c. Tienen un valor α mayor que C

d. Tienen un valor α mayor que 0

72- ¿Cuál es la idea principal de los SVM no lineales?

a. **Proyectar cada patrón por medio de una transformación a un nuevo espacio de mayor dimensionalidad de tal manera que en ese nuevo espacio los patrones sean linealmente separables**

b. Reducir la dimensionalidad para facilitar la clasificación

c. Dividir los datos en múltiples subconjuntos linealmente separables

d. Ignorar los patrones que no son vectores de soporte

73- ¿Qué características debe tener una función de kernel en SVM?

a. **Ser continua y simétrica**

b. Ser derivable y monótona

c. Ser convexa y lineal

d. Ser constante y ortogonal

74- ¿Cuál es uno de los principales elementos de un árbol de decisión?

a. Hojas

Describen la etiqueta asociada a una clasificación

b. Nodos

Describen la pregunta acerca de un cierto atributo

c. Ramas

Representan los diferentes valores que puede tomar el atributo respecto del que se pregunta en el nodo

d. **Todas las anteriores son correctas**

75- ¿Qué algoritmo selecciona el mejor atributo como nodo raíz y parte la base de datos en subconjuntos?

- a. ID3
- b. C4.5
- c. CART
- d. MARS

76- ¿Cuál es la medida utilizada por ID3 para seleccionar el atributo en cada nodo del árbol?

- a. Entropía
- b. Índice Gini
- c. Ratio de ganancia
- d. Índice de pureza

77- ¿Cuál es una solución para evitar el sobreentrenamiento en árboles de decisión generados por ID3?

- a. Pre-poda
Se para de aumentar el árbol antes de alcanzar el 100% de de precisión en entreno
- b. Post-poda
Permite que sobreajuste los datos pero luego se poda reemplazando subárboles por una hoja. Es más utilizado que la pre-poda
- c. Ajuste de pesos
- d. Imputación de valores perdidos

78- ¿Cuál es una mejora introducida por el algoritmo C4.5 en comparación con ID3?

- a. Permite trabajar con valores continuos para los atributos
- b. Incorpora la técnica de post-poda
- c. La A y la B son correctas
- d. Todas las anteriores

79- ¿Cuál es el objetivo principal de CART?

- a. Maximiza la entropía en cada nodo
- b. Minimizar la pureza de cada nodo
- c. Obtener la mayor certidumbre en cada nodo
- d. Minimizar el índice de Gini en cada nodo

80- ¿Cuál es la medida utilizada para evaluar la impureza?

- a. Entropía
- b. Índice de Gini
El "índice de Gini" es una medida de impureza, mide cuantas veces un elemento escogido aleatoriamente sería incorrectamente clasificado de acuerdo con la distribución de etiquetas en el subconjunto
- c. Ratio de ganancia
- d. Índice de impureza

81- ¿Cuál de los siguientes algoritmos es una generalización continua de CART?

- a. ID3
- b. C4.5
- c. **MARS**
- d. Ninguna es correcta

82- ¿Cuál es una de las ventajas de los árboles de decisión?

- a. Robustez a errores en los datos de entrenamiento
- b. Capacidad de generalización
- c. **Facilidad de interpretación**

Ventajas de los árboles de decisión respecto a otras técnicas de AA:

- Son fácilmente interpretables
- Pueden ser ejecutados aunque falte algún valor en un atributo
- Pueden trabajar con entradas categóricas
- Permiten trabajar con variables con costes diferentes
- Ofrecen más información sobre la importancia de las variables
- Dividen el espacio en búsqueda de forma recursiva

- d. Todas las anteriores

83- ¿Qué criterio de impureza se utiliza en los árboles de regresión?

- a. **Suma de cuadrados**

Se escogen las divisiones que causan la mayor reducción en la suma de los cuadrados

- b. Índice de Gini
- c. Entropía
- d. Ganancia de información

84- ¿Cuál es la ventaja de los árboles de regresión?

- a. **Realizar predicciones rápidas**

Las ventajas de los árboles de regresión son:

- Realizar predicciones rápido
- Es fácil comprender que variables son importantes a la hora de realizar la predicción
- Si falta algún dato puede no ser posible bajar por todo el árbol hasta la hoja, pero aun así se puede hacer una predicción promediando todas las hojas del subárbol al que se llega
- Da una respuesta escalonada, aunque no siempre tiene porque ser una ventaja
- Hay algoritmos rápidos y eficientes para desarrollar estos árboles

- b. Fácil de comprensión de las variables importantes
- c. Hacer predicciones promediando las hojas del subárbol
- d. Respuesta escalonada

85- ¿Qué tipo de algoritmo se utiliza en los árboles de regresión?

- a. **CART**
- b. ID3
- c. C4.5
- d. K-means

86- ¿En qué consiste el modelo local en árboles de regresión?

- a. **Dividir el espacio en regiones más pequeñas y en cada una crear un modelo sencillo**
- b. Utilizar el índice de Gini para seleccionar divisiones
- c. Modelar la relación entre variables independientes y dependientes
- d. Realizar predicciones promediando todas las hojas del subárbol

87- ¿Qué algoritmos se utilizan en los árboles de modelos de regresión?

- a. **M5 y M5'**
- b. CART e ID3
- c. K-means y C4.5
- d. SVM y Random Forest

88- ¿Cuál es la idea del aprendizaje basado en instancias?

- a. **Clasificar una nueva instancia utilizando instancias conocidas similares**
La idea es crear un "clasificador perezoso", para clasificar una nueva instancia usamos las que más se le parecen de las que ya conocemos
- b. Partir el espacio en varias partes para clasificar instancias
- c. Entrenar un modelo con el conjunto de entrenamiento
- d. Ninguna de las anteriores

89- ¿Qué medida se suele utilizar en el aprendizaje basado en instancias?

- a. Entropía
- b. Índice de Gini
- c. Ganancia de información
- d. **Distancia Euclídea**

90- ¿Cómo se resuelve el caso de empate en k-NN?

- a. **Se selecciona la clase que contenga al vecino más próximo**
En clasificación binaria para evitar el empate se escoge un número impar de k, pero cuando hay empate se escoge la clase que contenga al vecino más próximo
- b. Se realiza una votación entre las clases empatadas
- c. Se descarta el patrón que genera el empate
- d. Ninguna de las anteriores

91- ¿En qué consiste la regresión simbólica?

- a. **En buscar una función matemática que se ajuste a unos puntos dados**
La regresión simbólica es la búsqueda en el espacio de todas las fórmulas matemáticas posibles, la que mejor predice la variable de salida, tomando como entrada la variable de entrada
- b. En encontrar el valor promedio de un conjunto de datos
- c. En calcular la varianza del conjunto de datos
- d. En realizar predicciones basadas en patrones históricos

92- ¿Cuáles son las dos grandes técnicas de regresión simbólica?

- a. Regresión lineal y logística
- b. **Técnicas basadas en programación genética y técnicas de aprendizaje automático**
- c. Regresión polinómica y regresión exponencial
- d. Redes neuronales y máquinas de vectores de soporte

93- ¿Qué se calcula para medir el impacto del número de patrones en regresión simbólica?

- a. **El Error Cuadrático Medio (MSE)**
- b. El coeficiente de correlación
- c. La media aritmética de los datos
- d. La desviación estándar de los datos

94- ¿Qué estrategia recorre todos los nodos aplicando las cuatro búsquedas en cada uno en regresión simbólica?

- a. **Estrategia exhaustiva**
Los cuatro tipos de búsqueda son:
 - Constant search
 - Variable search
 - Constant-variable search
 - Constant-expression search
- b. Estrategia selectiva
- c. Estrategia de búsqueda local
- d. Estrategia de búsqueda global'

95- ¿Qué ventaja tiene la regresión simbólica en comparación con RNA o SVM?

- a. Es más rápido en el proceso de entrenamiento
- b. Ofrece mejores resultados de precisión
- c. Permite una mayor capacidad de generalización
- d. **Proporciona una ecuación matemática explicativa como resultado**

96- ¿Qué se busca en la estrategia constant search en regresión simbólica?

- a. Sustituir el subárbol por una variable
- b. Substituir el subárbol por una constante**
Substituimos un subárbol por un nodo terminal con una constante
- c. Substituir el subárbol por una combinación de constantes y variables
- d. Ninguna es correcta

97- ¿Qué tipo de método es la computación evolutiva?

- a. Es un método de búsqueda de soluciones**
La computación evolutiva es un método de búsqueda de soluciones. Es un método estocástico, partiendo de los mismos datos y parámetros las ejecuciones pueden dar soluciones diferentes
- b. Es un método determinista
- c. Es un método de optimización
- d. Es un método aleatorio

98- ¿Qué analogía establecen los algoritmos genéticos?

- a. Establecen una analogía entre el conjunto de posibles soluciones y el conjunto de individuos de una población natural**
- b. Entre el conjunto de datos y el conjunto de individuos en una población natural
- c. Entre el conjunto de posibles soluciones y el conjunto de datos
- d. Entre el conjunto de soluciones óptimas y el conjunto de individuos de una población natural

99- ¿Cuál es el objetivo de la función de aptitud en un algoritmo genético?

- a. Castigar las malas soluciones y premiar las buenas**
- b. Generar una población inicial de forma aleatoria
- c. Evaluar y seleccionar los mejores individuos para la siguiente generación
- d. Realizar el proceso de cruce y mutación

100- ¿Cuál es la ventaja de la estrategia de selección por torneo?

- a. Evita seleccionar siempre a los mejores individuos de la población**
- b. Permite una convergencia prematura de la población
- c. Se basa en comparar los valores de fitness para seleccionar a los mejores individuos
- d. Aumenta la probabilidad de cruzar a los individuos más aptos

101- ¿En qué casos no se recomienda utilizar algoritmos genéticos?

- a. Cuando se requiere llegar a un óptimo global
- b. Cuando se conoce la función de optimización
- c. Cuando la función es suave y conexa
- d. Todas las anteriores**

- 102- ¿Qué diferencia a los algoritmos genéticos de los métodos tradicionales de búsqueda y optimización?
- a. **Trabajan con parámetros codificados en lugar de los parámetros mismos**
 - b. Utilizan la derivada de la función en lugar de la función
Los AG utilizan la función a optimizar en lugar de su derivada
 - c. No tienen diferencias
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta
- 103- ¿Qué tipo de mutación en programación genética elimina todo un subárbol y genera otro nuevo al azar?
- a. Mutación puntual
 - b. **Mutación de subárbol**
Elimina todo un subárbol y genera otro al azar, que puede ser de distintas dimensiones
 - c. Mutación genética
 - d. Mutación de cromosomas
- 104- ¿Para qué se utiliza el parámetro de parsimonia?
- a. Para mejorar el fitness de los árboles más complejos
 - b. Para controlar la tasa de mutación en el algoritmo genético
 - c. **Para evitar que los árboles crezcan indefinidamente**
 - d. Para seleccionar los mejores individuos para la siguiente generación
- 105- ¿Qué técnica de soft computing se inspira en el comportamiento social y el movimiento de peces y aves?
- a. Programación genética
 - b. Algoritmos genéticos
 - c. **Aprendizaje evolutivo**
 - d. Todas las anteriores
- 106- ¿Cuántas fases tiene la metodología CRISP-DM para un proyecto de minería de datos?
- a. 4
 - b. 5
 - c. **6**
 - i. Definición de las necesidades del cliente
 - ii. Estudio y comprensión de los datos
 - iii. Análisis de los datos y selección de las características
 - iv. Modelado
 - v. Evaluación
 - vi. Despliegue
 - d. 7

- 107- ¿Qué fase de CRISP-DM se enfoca en comprender los objetivos del proyecto?
- a. **Definición de las necesidades del cliente**
 - b. Estudio y comprensión de los datos
 - c. Análisis de los datos y selección de características
 - d. Modelado
- 108- ¿Qué se realiza en la fase de evaluación de CRISP-DM?
- a. **Comparación de resultados de diferentes algoritmos y configuraciones**
 - b. Estudio y comprensión de los datos
 - c. Selección de atributos y limpieza de datos
 - d. Puesta en producción de la solución
- 109- ¿Cuál es una estrategia para escoger el conjunto de test en evaluación?
- a. Hold Out
 - b. Random subsampling
 - c. Validación cruzada
 - d. **Todas las anteriores**
- 110- ¿En qué consiste el clustering o agrupación?
- a. **En agrupar datos en regiones con alta similitud siguiendo un criterio predefinido**
 - b. En reducir la dimensionalidad de los datos
 - c. En construir nuevos atributos a partir de los originales
 - d. Ninguna de las anteriores
- 111- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el clustering?
- a. Es un método de aprendizaje supervisado
 - b. El número de grupos es conocido de antemano
 - c. **Se busca la similitud entre los elementos de un grupo y la diferente entre diferentes grupos**
 - d. Ninguna de las anteriores
- 112- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la clasificación y el clustering?
- a. La clasificación es un método no supervisado, mientras que el clustering es supervisado
 - b. **La clasificación es un método supervisado, mientras que el clustering es un método no supervisado**
 - c. Ambas son un método supervisado
 - d. Ambas son un método no supervisado
- 113- ¿Cuál de los siguientes requisitos no se espera de un clustering bueno?
- a. Escalabilidad
 - b. Capacidad de manejar diferentes atributos
 - c. **Que los grupos tengan una forma predefinida**

- d. Independencia en el orden de los datos
- 114- ¿Qué es la autoorganización en las redes de neuronas no supervisadas?
- a. **La capacidad de las neuronas de modificar sus pesos de manera individual**
 - b. La capacidad de las neuronas de trabajar en conjunto sin un supervisor externo
 - c. La capacidad de las redes de modificar su estructura en función de los datos de entrada
 - d. La capacidad de las redes de crear su propia representación de los patrones de entrada
- 115- ¿Cuál es el parámetro de una neurona artificial que determina cuánto influye una entrada particular en la salida?
- a. Coeficiente de aprendizaje
 - b. Sesgo
 - c. **Peso**
 - d. Función de activación
- 116- La regla de aprendizaje del Perceptrón:
- a. **Ajusta los pesos de las conexiones para minimizar el error total**
 - b. Solo puede utilizarse con funciones de activaciones lineales
 - c. Solo puede utilizarse con funciones de activaciones no lineales
 - d. Se basa en la comparación de valores de entrada y salida
- 117- ¿Qué método suele utilizarse para prevenir el sobreentrenamiento en una RNA?
- a. Incrementar el número de capas ocultas
 - b. Reducir el número de neuronas en la capa de entrada
 - c. Reducir la tasa de aprendizaje
 - d. **Utilizar un conjunto de validación**
- 118- ¿Qué es el gradiente en el contexto del aprendizaje de una RNA?
- a. **La dirección en la que se debe ajustar el peso para minimizar el error**
 - b. La tasa de aprendizaje de la red
 - c. La función de activación de la red
 - d. El sesgo en la red
- 119- ¿Cómo influye la tasa de aprendizaje en el entrenamiento de una RNA?
- a. **Determina la velocidad a la que la red aprende**
 - b. Controla el número de capas ocultas en la red
 - c. Influye en la elección de la función de activación
 - d. Regula el número de neuronas en la capa de salida
- 120- ¿Qué se entiende por convergencia en el contexto de las RNA?
- a. La red ha aprendido los patrones en los datos de entrenamiento

- b. La red ha alcanzado el mínimo global de la función de coste
- c. La red ha alcanzado el mínimo local de la función de coste
- d. La red ha terminado el entrenamiento sin errores

121- La RNA

- a. Es una simplificación de la neurona biológica
- b. Es exactamente igual que una neurona biológica
- c. No tiene nada que ver con una neurona biológica
- d. Solo se usa en la biología computacional

122- ADALINE es una red neuronal que:

- a. Utiliza una función de activación lineal
- b. No requiere entrenamiento
- c. Solo puede manejar una entrada a la vez
- d. Fue diseñada por el doctor Adaline

123- En la estructura del Perceptrón:

- a. Los pesos son ajustados en cada etapa de entrenamiento
- b. Los pesos se mantienen constantes en todas las etapas del entrenamiento
- c. No hay pesos asociados al entrenamiento
- d. Cada entrada tiene un peso negativo

124- El sobreentrenamiento se refiere a:

- a. Entrenar la red demasiado tiempo
- b. Entrenar la red con pocos datos
- c. Cuando la red se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y pierde capacidad de generalización
- d. Cuando la red no se ajusta a los datos de entrenamiento

125- ¿Cuál de los siguientes no es una perspectiva del aprendizaje natural?

- a. Perspectiva conductista
- b. Perspectiva fisiológica
- c. Perspectiva del aprendizaje humano
- d. Perspectiva computacional

126- ¿Cómo se define el aprendizaje asociativo en la perspectiva conductista del aprendizaje natural?

- a. El sistema aprende a no prestar atención a ciertas entradas y se habitúa a ello
Habitución
- b. El sistema aprende asociando elementos que pueden llegar a estar asociados
- c. Responder a un estímulo con la misma acción que se utilizaría en respuesta al estímulo asociado

- d. Obtener un conocimiento del entorno que permite aprender posteriormente de una forma mucho más rápida
- 127- En el aprendizaje automático, ¿qué es el aprendizaje por refuerzo?
- a. El comportamiento deseado se representa por un conjunto de ejemplos
 - b. No tenemos ningún tipo de salida deseada, se basa en el agrupamiento de datos según sus características
 - c. El comportamiento deseado no se hace con ejemplos, sino con una evaluación sobre los resultados que genera el sistema en su entorno
 - d. Adquirir conocimiento que permita representación de conceptos
- 128- En el contexto del aprendizaje inductivo, ¿qué es una instancia?
- a. Características que define a un elemento de un conjunto
 - b. Cada uno de los subconjuntos disjuntos en los que se quiere dividir el conjunto de instancias
 - c. Colección de valores de atributos
 - d. Descripción que representa al subconjunto de instancias de la clase y no representa a las instancias de las otras clases
- 129- En el contexto del aprendizaje inductivo, ¿qué es una clase?
- a. Características que define a un elemento de un conjunto
 - b. Cada uno de los subconjuntos disjuntos en los que se quiere dividir el conjunto de instancias
 - c. Colección de valores de atributos
 - d. Descripción que representa al subconjunto de instancias de la clase y no representa a las instancias de las otras clases
- 130- ¿Qué es el overfitting?
- a. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no puede generalizar bien nuevos datos
 - b. Lo que ocurre cuando un modelo no se ajusta lo suficiente a los datos de entrenamiento
 - c. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta a los datos de test
 - d. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta a los datos de validación
- 131- ¿Qué problema produce el overfitting?
- a. Reduce la precisión del modelo en los datos de entrenamiento
 - b. El modelo no podrá predecir correctamente nuevos datos
 - c. Causa un aumento en el tiempo de entrenamiento del modelo

- d. Causa una reducción en el tamaño del modelo
- 132- ¿Qué es la dimensión Vapnik-Chervonenkis (VC)?
- a. Es la dimensión de los datos de entrada
 - b. Es la cantidad máxima de puntos que un modelo puede separar**
 - c. Es la cantidad mínima de puntos que un modelo puede separar
 - d. Es el número de parámetros en un modelo
- 133- ¿Qué es el underfitting?
- a. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento
 - b. Lo que ocurre cuando un modelo no se ajusta lo suficiente a la complejidad del modelo**
 - c. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta a los datos de test
 - d. Lo que ocurre cuando un modelo se ajusta a los datos de validación
- 134- ¿Cuál no es una técnica de preprocesamiento de datos?
- a. Binning
Una serie de valores ordenados se agrupan en porciones y se suaviza cada porción
 - b. Normalización
 - c. Agregación
 - d. Sustitución**
- 135- ¿Cuál de los siguientes es un algoritmo de reducción de la dimensión?
- a. Regresión lineal
 - b. Árboles de regresión
 - c. Análisis de Componentes Principales (ACP)**
Otro algoritmo es el ICA: Análisis de Componentes Independientes
 - d. k-NN
- 136- ¿Qué implica que un modelo tenga una alta dimensión VC?
- a. Que el modelo es probablemente simple y puede sobreajustar los datos
 - b. El modelo es probablemente complejo y puede sobreajustar los datos**
 - c. El modelo tiene un alto sesgo y una baja varianza
 - d. El modelo tiene un bajo sesgo una alta varianza
- 137- ¿Qué representa la función de pérdida?
- a. La precisión del modelo en los datos de entrenamiento
 - b. La precisión del modelo en los datos de prueba
 - c. La discrepancia entre las predicciones del modelo y los datos reales**
 - d. La tasa de aprendizaje del modelo

138- ¿Cuál es la diferencia entre la sensibilidad (recall) y la especificidad (specifity) en las métricas de clasificación?

- a. La sensibilidad mide la proporción de positivos que se identifican correctamente, mientras que la especificidad mide la proporción de negativos que se identifican correctamente
- b. La sensibilidad mide la proporción de negativos que se identifican correctamente, mientras que la especificidad mide la proporción de positivos que se identifican correctamente
- c. La sensibilidad es igual al valor predictivo positivo, mientras que la especificidad es igual al valor predictivo negativo

Sensibilidad (Recall): Porcentaje de Verdaderos Positivos (VP) entre todos los Positivos reales (FN + VP)

Precisión (Precision): Porcentaje de Verdaderos Positivos (VP) entre todos los Positivos predichos (FP + VP)

Especificidad (Specifity): Porcentaje de Verdaderos Negativos (VN) entre todos los Negativos reales (VN + FP)

Exactitud (Accuracy): Porcentaje de predicciones correctas (VN + VP) / (VN + VP + FN + FP)

- d. La sensibilidad es igual al valor predictivo negativo, mientras que la especificada es igual al valor predictivo positivo

139- Cuando hay desbalanceo de clases usamos:

El f1-score

140- Cuando los Verdaderos Positivos y los Verdaderos Negativos son importantes usamos:

La precisión (Precision)

141- Cuando los Falsos Positivos y los Falsos Negativos son importantes usamos:

El f1-score

142- Si tenemos que crear una RNA para una empresa de alimentación que detecte alimentos en mal estado antes de enviarlos al mercado, ¿qué métrica es más adecuada?

La sensibilidad

143- ¿Qué representa la curva ROC?

- a. La relación entre la tasa de Verdaderos Positivos y la tasa de Falsos Positivos
- b. La relación entre la tasa de Verdaderos Negativos y la tasa de Falsos Negativos
- c. La relación entre la sensibilidad y la especificidad
- d. La relación entre el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo

- 144- ¿Qué mide el índice Kappa?
- a. La precisión del modelo
 - b. La sensibilidad del modelo
 - c. El grado de concordancia entre dos clasificadores
 - d. La tasa de verdaderos y falsos positivos
- 145- ¿Cómo se codifica la salida en problema de clasificación multiclase?
- a. Se utiliza una codificación binaria, donde cada clase es representada por un bit único
 - b. Se utiliza una codificación one-hot, donde cada clase es representada por un vector en el que un solo elemento es "1" y el resto son "0"
 - c. Se utiliza una codificación ordinal, donde a cada clase se le asigna un número entero único
 - d. Todas las anteriores son correctas
- 146- ¿Qué caracteriza a las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) en problemas linealmente separables?
- a. Tratan de encontrar el hiperplano que maximiza el margen entre las dos clases
 - b. Utilizan una función de Kernel para transformar los datos a un espacio de mayor dimensión
 - c. Son incapaces de separar linealmente
 - d. Tratan de minimizar el margen entre las dos clases
- 147- ¿Qué es una función kernel en el contexto de SVM no lineales?
- a. Una función que mapea los datos a un espacio de menor dimensión
 - b. Una función que mapea los datos a un espacio de mayor dimensión
 - c. Una función que determina el margen entre clases
 - d. Una función que determina la tasa de aprendizaje de la SVM
- 148- ¿Qué es un vector de soporte?
- a. Un punto de datos que se encuentran más cerca del margen de decisión
 - b. Un punto de datos que se encuentra fuera del margen de decisión
 - c. Un punto de datos que se encuentra en dirección opuesta al margen de decisión
 - d. Un punto de datos que se encuentra en la dirección de mayor densidad de puntos
- 149- ¿Cómo afecta al parámetro C en una SVM a su comportamiento?
- a. Un valor más alto de C dará lugar a un margen más pequeño y una mayor penalización por errores de clasificación

Valores altos de C dan más importancia a minimizar los errores y menos a maximizar el margen

Valores bajos de C dan menos importancia a minimizar los errores y más a maximizar el margen

- b. Un valor más alto de C dará lugar a un margen más grande y a una menor penalización por errores de clasificación
- c. Un valor más bajo de C dará lugar a un margen más pequeño y a una menor penalización por errores de clasificación
- d. Un valor más bajo de C dará lugar a un margen más grande y a una mayor penalización por errores de clasificación

150- En los árboles de decisión, ¿qué criterios se usa comúnmente para elegir la característica que usará en cada nodo de decisión?

- a. La característica que tiene la mayor varianza
- b. La característica que tiene la menor varianza
- c. La característica que proporciona la mayor ganancia de información
- d. La característica que proporciona la menor ganancia de información

151- ¿Qué tipo de poda utiliza el algoritmo CART en los árboles de decisión?

- a. Pre-poda
- b. Post-poda
- c. La respuesta A y la B son correctas
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

152- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el aprendizaje basado en instancias?

- a. Los modelos se entrenan usando un conjunto predefinido de características y luego se usan para clasificar nuevas instancias
- b. Los modelos ignoran los datos de entrenamiento y hacen suposiciones basadas en parámetros predefinidos
- c. Los modelos almacenan los datos de entrenamiento y hacen predicciones para nuevas instancias basadas en su similitud con las instancias de entrenamiento
- d. Los modelos entrenan con una pequeña muestra de datos y luego generalizan para todo el conjunto de datos

153- ¿cómo funciona k-NN?

- a. Clasifica cada dato en la categoría del dato más cercano en el conjunto de entrenamiento
- b. Clasifica cada dato en la categoría más común de sus k vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento

- c. Clasifica cada dato en la categoría de la mayoría de los datos en el conjunto de entrenamiento
 - d. Clasifica cada dato nuevo en una categoría al azar
- 154- ¿Cuál es una desventaja del aprendizaje basado en instancias?
- a. **No puede manejar grandes volúmenes de datos debido a su necesidad de almacenar todos los datos de entrenamiento**
 - b. No puede hacer predicciones para nuevas instancias
 - c. Siempre proporciona resultados precisos y por lo tanto puede llevar a la sobreestimación
 - d. No es capaz de adaptarse a los cambios en los datos de entrada
- 155- ¿Cuál de las siguientes no es una fase típica de la metodología de minería de datos?
- a. Entendimiento del negocio
Definición de las necesidades del cliente
 - b. Preparación de los datos
Estudio y comprensión de los datos
 - c. **Diseño del algoritmo**
 - d. Evaluación del modelo
- 156- ¿Qué afirmación es falsa sobre el método hold-Out?
- a. El conjunto de datos se divide en conjunto de entrenamiento y un conjunto de test
 - b. El conjunto de test se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo después del entrenamiento
 - c. **El conjunto de test se utiliza varias veces para el entrenamiento**
 - d. Ninguna es correcta
- 157- En la técnica de las K-medias, ¿qué papel juega el parámetro k?
- a. Determina la distancia máxima permitida entre los puntos de datos y los centroides del cluster
 - b. Define el número de iteraciones que el algoritmo debe ejecutar
 - c. **Especifica el número de clusters que el algoritmo intentará encontrar**
 - d. Indica la cantidad de veces que el algoritmo se repetirá para asegurar una solución óptima
- 158- Al recibir las entradas de una neurona artificial, estas se combinan en primer lugar mediante una:
- a. Función de activación
 - b. Regla Delta
 - c. **Regla de propagación**
 - d. Función de transferencia
- 159- El ADALINE:

- a. **No tiene capas ocultas**
- b. Tiene una función de transferencia de tipo sigmoidal
- c. No puede ser entrenado con la Regla Delta
- d. Puede realizar aproximaciones no lineales
- e. Es capaz de aprender cualquier relación entrada/salida

160- La Regla Delta:

- a. Modifica los pesos (signo) del cambio realizado en el ciclo anterior
- b. Modifica los pesos en el sentido (signo) opuesto del cambio realizado en el ciclo anterior
- c. Modifica los pesos en el sentido (signo) de la pendiente del error
- d. **Modifica los pesos en sentido (signo) opuesto de la pendiente del error**

161- Al entrenar una RNA el algoritmo de entrenamiento dice que la modificación de los pesos debe multiplicar una constante llamada:

- a. Momento
- b. Gradiente
- c. Delta
- d. **Tasa de aprendizaje**

162- Si durante el entrenamiento de una RNA, en un ciclo se obtiene un gradiente de 0, esto quiere decir:

- a. Se está muy lejos de un mínimo
- b. Se está muy cerca de un mínimo
- c. Estamos en un mínimo global
- d. **Estamos en un mínimo, pero no se sabe si global o local**

163- Las neuronas de la capa de entrada de un perceptrón multicapa:

- a. Aplican la función de transferencia a las entradas que reciben
- b. Emiten su salida como la suma de las entradas multiplicadas por los pesos
- c. Emiten su salida como el resultado de aplicar una función de transferencia a la suma de las entradas multiplicadas por los pesos
- d. **Todas son falsas**